

TP 3 : Stabilisation de tension par Diode Zener

But du TP

Étudier le comportement de la diode Zener en inverse et son utilisation pour stabiliser une tension continue face aux variations de l'entrée (Régulation Amont) et de la charge (Régulation Aval).

1 Relevé de la caractéristique inverse

Montage : Générateur de tension variable, résistance de protection $R = 1k\Omega$, diode Zener (BZX84C6V8) en inverse.

Courbe caractéristique $I_z = f(V_z)$

[Coller la capture LTSpice ici]

Analyse : La diode est bloquée ($I \approx 0$) tant que la tension est faible. Lorsque V_z atteint la tension de Zener, le courant augmente brutalement (effet d'avalanche).

— **Tension Zener** (V_z) : Relevée au coude de la courbe.

$$V_z \approx \dots\dots\dots V$$

— **Résistance dynamique** (r_z) : Inverse de la pente en zone conductrice.

$$r_z = \frac{\Delta V_z}{\Delta I_z} \approx \dots\dots\dots \Omega$$

2 Régulation Amont (Line Regulation)

On étudie $V_s = f(V_e)$ avec $R_0 = 560\Omega$ et une charge fixe $R_c = 10k\Omega$.

Courbe de transfert $V_s = f(V_e)$

[Coller la capture LTSpice ici]

Interprétation : On observe deux zones distinctes :

- **Zone 1 (Non régulée) :** La diode est bloquée ($V_s < V_z$). La sortie est proportionnelle à l'entrée (pont diviseur).

$$p_1 = \frac{\Delta V_s}{\Delta V_e} = \frac{R_c}{R_0 + R_c} \approx 0.95$$

- **Zone 2 (Régulée) :** La diode conduit. La tension V_s reste quasi constante autour de V_z .

$$p_2 = \frac{\Delta V_s}{\Delta V_e} \approx \dots\dots\dots \text{ (Théoriquement } \approx 0 \text{)}$$

- **Tension limite (V_{e0}) :** Point de transition entre les deux zones.

$$V_{e0} \approx \dots\dots\dots \text{ V}$$

- **Coefficient de stabilisation (α) :**

$$\alpha = \frac{\Delta V_s}{\Delta V_e} \approx \dots\dots\dots$$

3 Régulation Aval (Load Regulation)

On fixe $V_e = 15V$ et on fait varier la charge R_c . On relève V_s et le courant I_R .

Tableau de mesures :

$R_c(k\Omega)$	10	5	2	1	0.68	0.56	0.47	0.45	0.42	0.4	0.33	0.22	0.1
$V_s(V)$													
$I_R(mA)$													

Caractéristique de sortie $V_s = f(I_R)$

[Coller la capture LTSpice ici]

Limite de fonctionnement : La stabilisation fonctionne tant que le courant de charge ne consomme pas tout le courant disponible.

- Pour $I_R < I_{max}$, la tension est stable ($V_s \approx 6.8V$).
- Pour $I_R > I_{max}$, la diode se désamorce et V_s chute brutalement.
- **Courant limite (I_{max}) :**

$$I_{max} \approx \dots\dots\dots \text{ mA}$$